マイコンシステム

第９回

青森大学　ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 講義
  - 内部設計
  - 状態遷移
  - 状態遷移図・状態遷移表
- 例題
  - テレビの状態遷移図・状態遷移表
- 課題
  - キッチンタイマーの状態遷移図・状態遷移表

講義

組込みシステム開発②

外部設計・内部設計

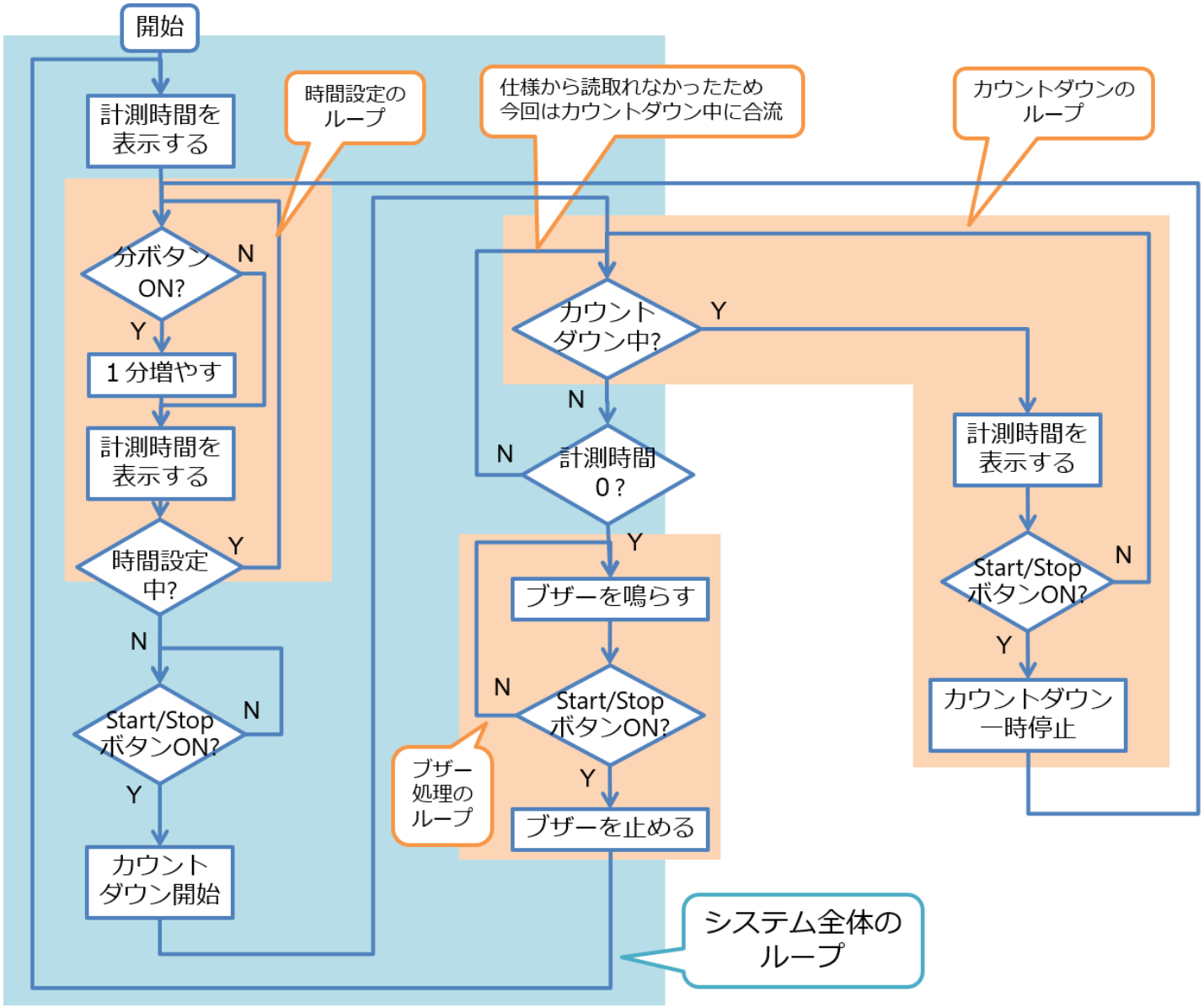
組込みシステム開発

週	テーマ	内容
8	要求分析・外部設計	キッチンタイマーに必要な機能を抽出 画面表示、ボタンを押した時の動作を設定 機能の実現手順をフローチャートで図示
9		
10	内部設計	状態遷移図・状態遷移表の使い方 システムの内部構造を考える 機能の実現手順をより詳細に決める
11		
12		
13	実装	プログラムを作る
14		
15	テスト・完成	設計通りにできているか動作検証する

内部設計

- 内部設計
  - 外部設計で定義した機能を、プログラムでどのように実現するか明確にする
  - 開発者の視点から、システム内部でどのような処理を行うかを考える

前回　フローチャート例


開始
計測時間を表示する
時間設定のループ
仕様から読取れなかったため今回はカウントダウン中に合流
カウントダウンのループ
分ボタンON?
N
Y
1分増やす
計測時間を表示する
時間設定中?
Y
N
Start/StopボタンON?
N
Y
カウントダウン開始
カウントダウン中?
Y
N
計測時間0?
N
Y
ブザーを鳴らす
Start/StopボタンON?
N
Y
ブザーを止める
ブザー処理のループ
計測時間を表示する
Start/StopボタンON?
N
Y
カウントダウン一時停止
システム全体のループ

問題点の修正

- 入れ子のループが３つもある
- 処理が複雑すぎる

状態遷移図・状態遷移表を作って
処理内容や手順を見直そう

- 状態・イベント・アクションを理解して
フローチャートを直す

状態遷移とは

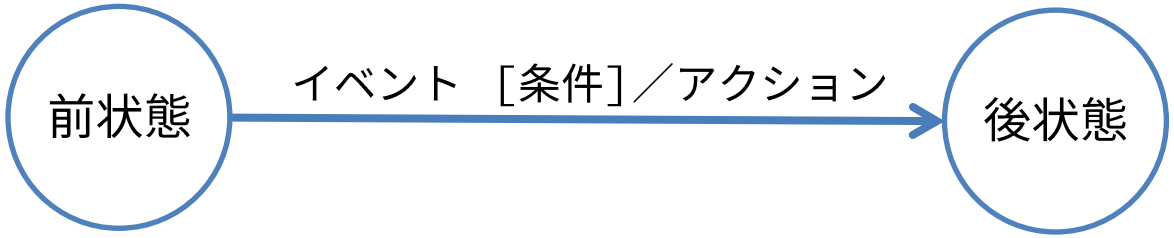
- 状態から別の状態に移ること
- 状態は「システムのある時点の状況」
  - きっかけを検知して状態を変える
  - 状態によって処理内容を変える
- システムが、ある**状態**の時、
  イベントがきっかけで別の状態に変わり、
  アクションを実行する

状態遷移図・状態遷移表

- 状態遷移図
  - システムの状態が移り変わる様子を図で表現
  - そのシステムが**できることを可視化**
- 状態遷移表
  - イベントと状態の組み合わせを表で示す
  - そのシステムが**できないこと／しないことを可視化**

状態遷移図の部品

- 状態：システムのある時点の状況
  - 丸の中に状態名を書く
- 遷移：状態が別の状態に移ること
  - 矢印で表現、前→後に向ける
- イベント：状態が遷移するきっかけ
  - 矢印のそばに書く
  - 条件がある場合、[条件]とかく
- アクション：状態遷移した時の行動
  - イベントの後に／（スラッシュ）を入れて書く



状態遷移表

	状態1	状態2
イベント1	アクション1 状態２	アクション2 状態１
イベント2	×（不可）	／　（処理なし）

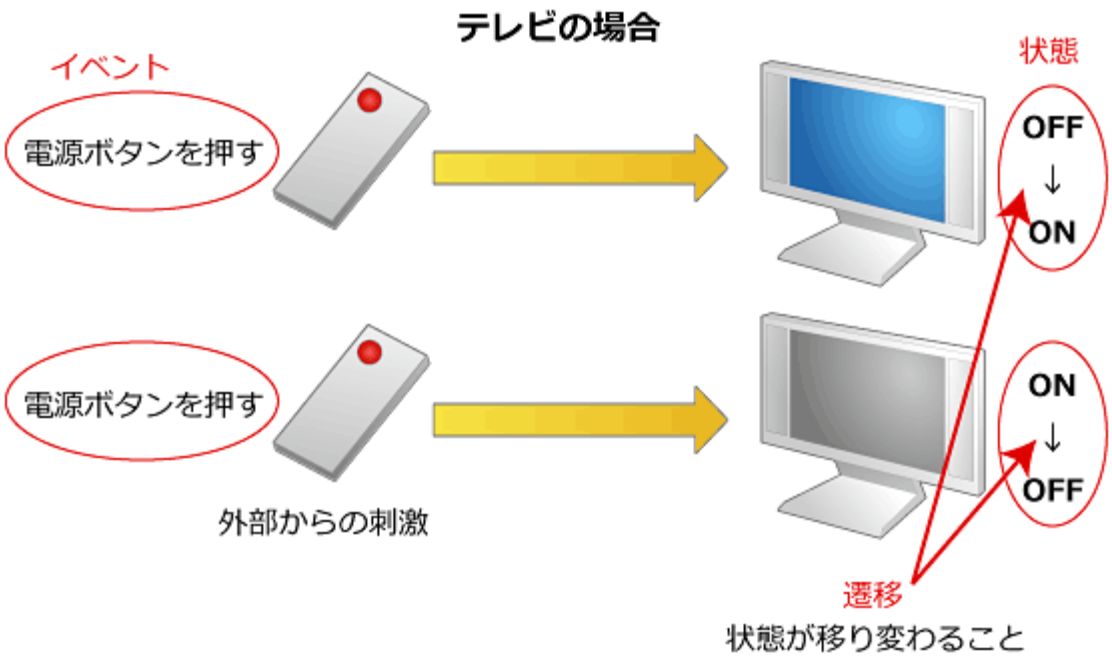
- イベントと状態のすべての組み合わせを表形式で表示
- 見方
  - 状態1でイベント1が起きたら、アクション1を行い状態2へ遷移
  - ある状態で起こらないイベントには、×　（不可）
  - イベントが起きても何もしない場合は、　／　（処理なし、無視）

例題

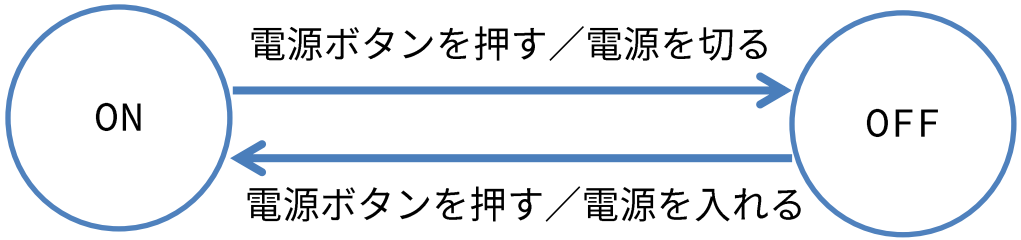
テレビとリモコンを例にした

状態遷移図・状態遷移表

テレビの状態遷移図・状態遷移表



状態遷移図



状態遷移表

	ON	OFF
電源ボタンを押す	電源を切る	電源を入れる
	OFF	ON

課題

キッチンタイマーの
状態遷移図・状態遷移表の作成

前回フローチャートを記入した用紙に作成する

状態を見つける

キッチンタイマーの
「システムのある時点の状況」を
仕様や具体例から見つける

キッチンタイマー　仕様①

- arduinoのリセットボタンを押して、プログラムを開始する(初期状態)と、00:00.000（分:秒.ミリ秒）が表示
- 分ボタンを押すと、計測時間が1分増加する(時間設定中)
- 計測時間が0秒より大きい場合に、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンが開始される
- カウントダウン中、1秒経過すると計測時間が1秒減少する
- カウントダウン中、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンを一時停止します

キッチンタイマー　仕様②

- 一時停止中、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンを再開（開始）する
- 一時停止中、分ボタンを押すと、計測時間が1分増加する
- カウントダウン中、計測時間が0秒になったら、アラームが鳴ります
- アラームが鳴っている状態で、スタート・ストップボタンを押すと、アラームが止まります
- アラームを止めると初期状態に戻ります

キッチンタイマーの状態

状態	説明
初期状態	プログラム開始直後の状態、計測時間が0
時間設定中	分ボタンで計測時間を設定している状態
カウントダウン中	計測時間が減少している状態
一時停止中	カウントダウンを停止している状態
アラーム鳴動中	計測時間が0になり、アラームが鳴っている状態

イベントを見つける

ある状態から別の状態に
変わるきっかけを
仕様や具体例から見つける

キッチンタイマー　仕様①

- arduinoのリセットボタンを押して、プログラムを開始する(初期状態)と、00:00.000（分:秒.ミリ秒）が表示
- 分ボタンを押すと、計測時間が1分増加する(時間設定中)
- 計測時間が0秒より大きい場合に、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンが開始される
- カウントダウン中、1秒経過すると計測時間が1秒減少する
- カウントダウン中、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンを一時停止します

キッチンタイマー　仕様②

- 一時停止中、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンを再開（開始）する
- 一時停止中、分ボタンを押すと、計測時間が1分増加する
- カウントダウン中、計測時間が0秒になったら、アラームが鳴ります
- アラームが鳴っている状態で、スタート・ストップボタンを押すと、アラームが止まります
- アラームを止めると初期状態に戻ります

状態が変わるイベント

イベント	前状態	後状態
分ボタンを押す	初期状態	時間設定中
	時間設定中	時間設定中
	一時停止中	時間設定中
Start/Stopボタンを押す	時間設定中	カウントダウン中
	カウントダウン中	一時停止中
	一時停止中	カウントダウン中
	アラーム鳴動中	初期状態
計測時間が0になる	カウントダウン中	アラーム鳴動中

アクションを見つける

イベントが起こった時に
実行する処理を見つける

キッチンタイマー　仕様①

- arduinoのリセットボタンを押して、プログラムを開始する(初期状態)と、**00:00.000（分:秒.ミリ秒）が表示**
- 分ボタンを押すと、計測時間が**1分増加する**(時間設定中)
- 計測時間が0秒より大きい場合に、スタート・ストップボタンを押すと、**カウントダウンが開始**される
- カウントダウン中、1秒経過すると計測時間が1秒減少する
- カウントダウン中、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンを**一時停止**します

キッチンタイマー　仕様②

- 一時停止中、スタート・ストップボタンを押すと、カウントダウンを再開（開始）する
- 一時停止中、分ボタンを押すと、計測時間が1分増加する
- カウントダウン中、計測時間が0秒になったら、アラームが鳴ります
- アラームが鳴っている状態で、スタート・ストップボタンを押すと、アラームが止まります
- アラームを止めると初期状態に戻ります

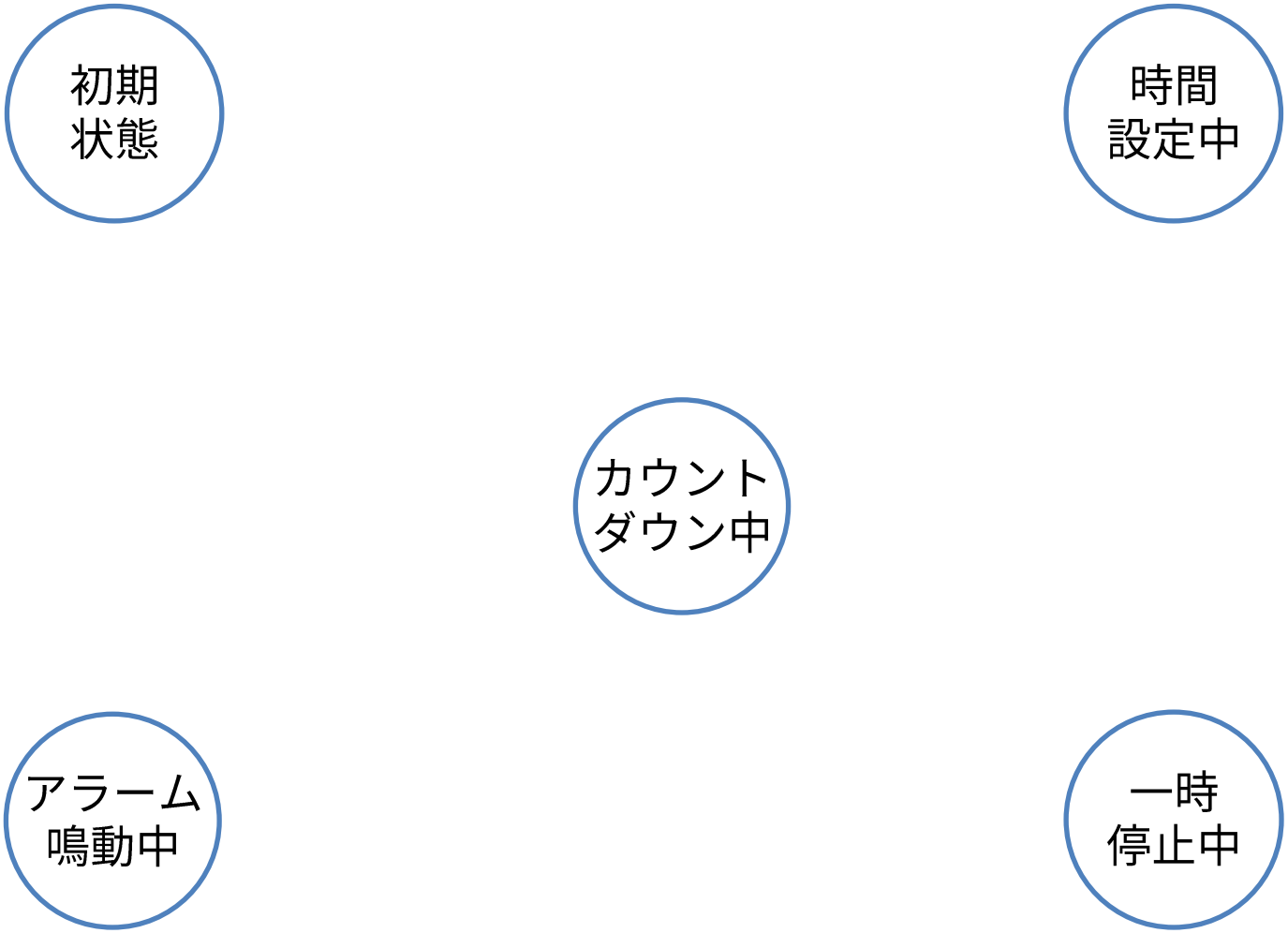
アクション

アクション	説明	前状態	イベント	後状態
00:00.000 を表示	計測時間を表示する	すべて	なし	すべて
計測時間を1分増加	計測時間を1分増加する	初期状態	分ボタンを押す	時間設定中
		時間設定中		時間設定中
		一時停止中		時間設定中
カウントダウンを開始	計測時間を減少する	時間設定中	Start/Stopボタンを押す	カウントダウン中
		一時停止中		カウントダウン中
カウントダウンを一時停止	計測時間を維持する	カウントダウン中	Start/Stopボタンを押す	一時停止中
アラームを鳴らす	ブザーで知らせる	カウントダウン中	計測時間が0になる	アラーム鳴動中
アラームを止める	アラームを止める	アラーム鳴動中	Start/Stopボタンを押す	初期状態

キッチンタイマーの状態/イベント/アクション

- 状態
  - ① 初期状態
  - ② 時間設定中
  - ③ カウントダウン中
  - ④ 一時停止中
  - ⑤ アラーム鳴動中
- イベント
  - ① 分ボタンを押す
  - ② Start/Stopボタンを押す
  - ③ 計測時間が0になる
- アクション
  - ① 計測時間を表示する
  - ② 計測時間を1分増加する
  - ③ カウントダウンを開始する（計測時間を減少する）
  - ④ カウントダウンを停止する（計測時間を維持する）
  - ⑤ アラームを鳴らす
  - ⑥ アラームを止める

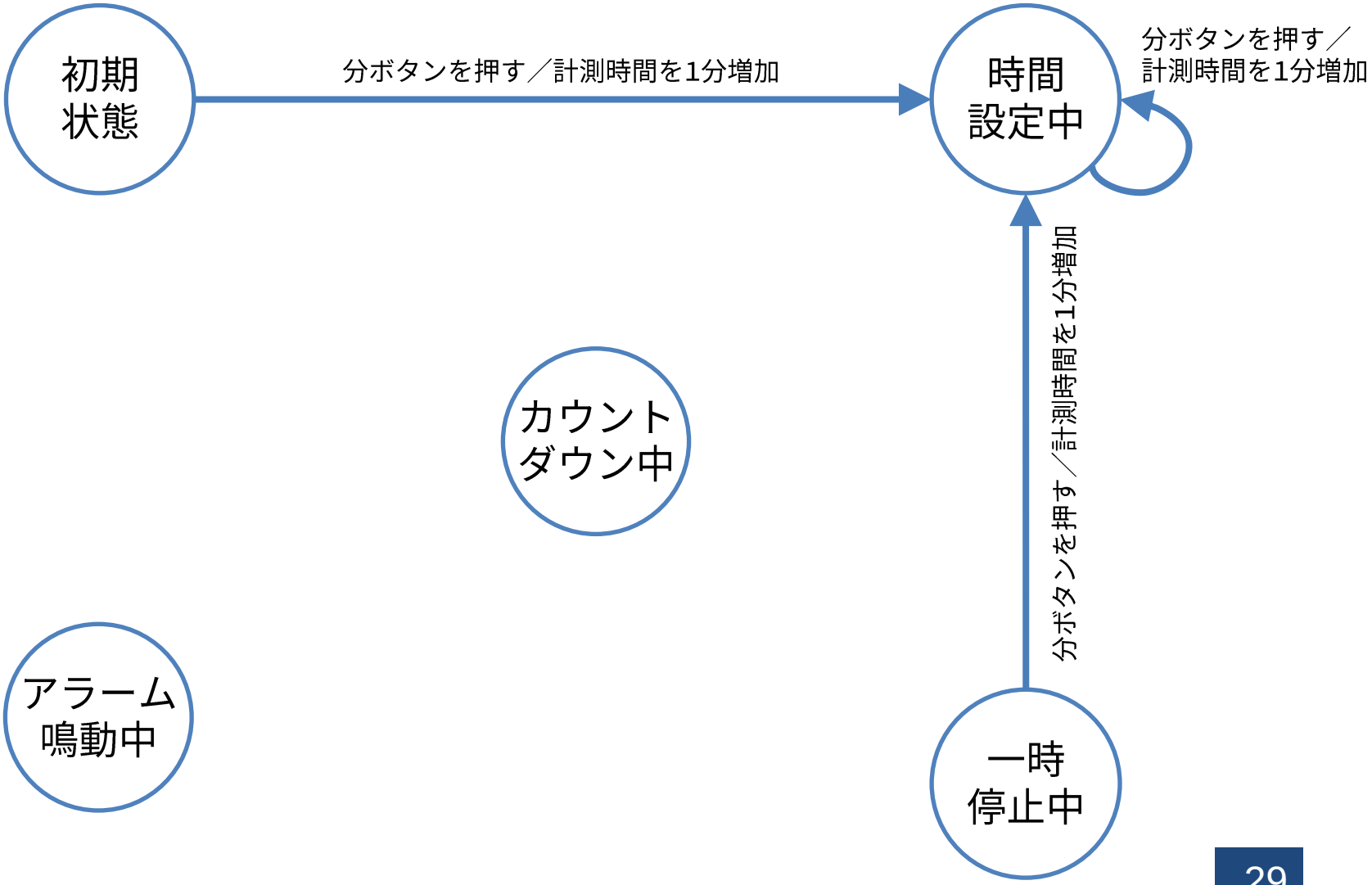
状態遷移図



状態遷移図

次回小テスト

計測時間を表示するは
すべての状態で実行するため
ここではアクションから省略



状態遷移表を作る

状態 / イベント	初期状態	時間設定中	カウントダウン中	一時停止中	アラーム鳴動中
分ボタンを押す					
Start/Stopボタンを押す					
計測時間が0になる					

状態遷移表を作る

計測時間を表示するは
すべての状態で実行するため
ここではアクション欄から省略

状態 / イベント	初期状態	時間設定中	カウントダウン中	一時停止中	アラーム鳴動中
分ボタンを押す	計測時間を1分増加				
	時間設定中				
Start/Stop ボタン押					
計測時0に					

状態

アクション

遷移先の状態

イベント

状態遷移図を見ながら
残りの欄を埋めていこう
ただし、埋まらない欄もある

【初期状態】で【分ボタンを押す】と
【計測時間を1分増加】して
【時間設定中に遷移】する

ある【状態】で【イベント】が発生すると
【アクション】を起こして
【次の状態に遷移】する

状態遷移表を作る

状態 / イベント	初期状態	時間設定中	カウントダウン中	一時停止中	アラーム鳴動中
分ボタンを押す	計測時間を1分増加	計測時間を1分増加	／（無視）	計測時間を1分増加	／（無視）
	時間設定中	時間設定中		時間設定中	
Start/Stopボタンを押す					
計測時間が0になる					

【カウントダウン中】に【分ボタンを押す】無視する

【アラーム鳴動中】に【分ボタンを押す】無視する

- ある【状態】で【イベント】が発生する可能性があっても何も処理しない場合は【／　無視する】
- ある【状態】で【イベント】が発生する可能性がないときイベントは起きないという意味で【×　不可】

課題の提出方法

課題　提出先・期限

- 課題
  - 状態遷移表
  - 状態遷移図
- 紙に書き、確認してOKが出たら終了
- 時間内にできなかった場合は、次回の授業までに書いておく
- 提出先
  - 担当教員に直接提出
- 提出期限
  - 授業中に確認する
  - 終わらなかった場合は、次回授業で確認